

Contents

Table des matières

Table des figures

Résumé

Abstract

Introduction Générale

I. Contexte et Présentation du Projet

1.1 Contexte général du projet	4
1.1.1 Contexte éducatif au Cameroun et en Afrique	4
1.1.2 Enjeux de la digitalisation du secteur du soutien scolaire	4
1.1.3 Problèmes identifiés dans le secteur du système scolaire	5
1.2 Présentation générale du projet TutorLink	5
1.2.1 Vision et mission	5
1.2.2 Objectifs du projet	5
1.2.3 Portée et limites du projet	6
1.3 Justification du projet	6
1.3.1 Problématique du marché	6
1.3.2 Valeur ajoutée de TutorLink	6
1.3.3 Impacts socio-économiques attendus	6
1.4 Périmètre et contraintes du projet	7
1.4.1 Périmètre fonctionnel	7
1.4.2 Contraintes techniques et environnementales	7
1.4.3 Risques et mesures d'atténuation	7
1.5 Équipe projet et rôles attribués	7
1.6 Synthèse du chapitre	7

II. Analyse du Besoin et Spécifications

2.1 Introduction	11
-------------------------	----

2.2 Étude du marché local	11
2.2.1 Contexte économique et technologique	11
2.2.2 Menaces et contraintes du marché	11
2.3 Analyse des utilisateurs cibles	11
2.3.1 Typologie des utilisateurs	11
2.3.2 Profil technique des utilisateurs	12
2.4 Spécifications fonctionnelles	12
2.4.1 Module 1 — Authentification et gestion des utilisateurs	13
2.4.2 Module 2 — Recherche et gestion des répéteurs	13
2.4.3 Module 3 — Réservation et gestion des cours	14
2.4.4 Module 4 — Messagerie et notifications	14
2.4.5 Module 5 — Paiement et gestion financière (post-MVP)	14
2.4.6 Module 6 — Administration et modération (post-MVP)	14
2.5 Spécifications non-fonctionnelles	14
2.5.1 Performance	14
2.5.2 Sécurité	15
2.5.3 Scalabilité	15
2.6 Cas d'utilisation principaux	15
2.6.1 Cas d'utilisation 1 — Recherche et réservation d'un répéteur	15
2.6.2 Cas d'utilisation 2 — Répéteur gère les demandes de cours	16
2.7 Diagrammes UML	16
2.7.1 Cas d'utilisation — Authentification et gestion des utilisateurs	16
2.7.2 Cas d'utilisation — Recherche et consultation d'un répéteur	16
2.7.3 Cas d'utilisation — Réservation d'un cours	17
2.7.4 Cas d'utilisation — Messagerie et notifications	19
2.7.5 Cas d'utilisation — Administration du système	19
2.7.6 Diagrammes de séquence	20
2.8 Synthèse du chapitre	23

III. Architecture et Conception Technique

3.1 Choix technologiques et justification	26
3.1.1 Langages et frameworks utilisés	26
3.1.2 Choix de la base de données	26
3.1.3 Outils de développement et de gestion	26
3.2 Architecture logicielle du système	27
3.2.1 Architecture backend (API REST)	27
3.2.2 Architecture frontend (React)	27
3.3 Conception de la base de données	29
3.3.1 Modèle conceptuel des données (MCD)	29
3.3.2 Relations entre entités principales	30

3.4 Conception fonctionnelle	30
3.4.1 Structure des composants React	30
3.4.2 Interaction utilisateur-système	30
3.5 Synthèse du chapitre	30

IV. Développement et Mise en Œuvre

4.1 Environnement de développement	33
4.1.1 Outils et plateformes utilisés	33
4.1.2 Organisation du dépôt de code (GitHub)	33
4.1.3 Procédure d'installation et exécution	33
4.2 Développement du MVP	33
4.2.1 Développement du backend	33
4.2.2 Développement du frontend	33
4.2.3 Intégration et communication API	34
4.3 Tests et validation	34
4.3.1 Tests unitaires et fonctionnels	34
4.3.2 Recueil et analyse du feedback utilisateur	34
4.3.3 Améliorations post-test	34
4.4 Synthèse du chapitre	34

V. Déploiement, Évaluation et Monétisation

5.1 Déploiement du projet	37
5.1.1 Procédure de déploiement	37
5.1.2 Hébergement et sécurité du site	37
5.1.3 Tests de performance après déploiement	37
5.2 Stratégie de communication et marketing	37
5.2.1 Campagne de lancement pilote	37
5.2.2 Communication digitale et locale	37
5.2.3 Acquisition et fidélisation des utilisateurs	37
5.3 Modèle économique et monétisation	38
5.3.1 Sources de revenus prévues	38
5.3.2 Projection de croissance	38
5.3.3 Risques économiques et mesures d'atténuation	38
5.4 Synthèse du chapitre	38

Conclusion Générale

List of Figures

II.1	Diagramme de cas d'utilisation — Authentification	17
II.2	Diagramme de cas d'utilisation — Recherche d'un répéteur	18
II.3	Diagramme de cas d'utilisation — Réservation d'un cours	18
II.4	Diagramme de cas d'utilisation — Messagerie et notifications	19
II.5	Diagramme de cas d'utilisation — Administration du système	20
II.6	Diagramme de séquence — Création de compte	21
II.7	Diagramme de séquence — Authentification (connexion)	21
II.8	Diagramme de séquence — Recherche de répéteur	22
II.9	Diagramme de séquence — Réservation de cours	22
II.10	Diagramme de séquence — Messagerie	23
II.11	Diagramme de séquence — Administration	24
III.1	Diagramme d'architecture backend — Microservices	28
III.2	Diagramme d'architecture frontend — React	28
III.3	Modèle Conceptuel des Données (MCD)	29
III.4	Diagramme de flux — Interaction utilisateur-système	31
IV.1	Diagramme des endpoints API — Backend	33
IV.2	Maquettes / Captures d'écran — Interface frontend	34
IV.3	Diagramme d'intégration — Communication frontend-backend	35
V.1	Diagramme de déploiement — Infrastructure cloud	37
V.2	Graphiques — Tests de performance post-déploiement	38
V.3	Graphiques — Projection de croissance des utilisateurs et revenus	39

RÉSUMÉ

Le projet **TutorLink** s'inscrit dans une dynamique de transformation numérique du secteur éducatif, en particulier dans le domaine du soutien scolaire au Cameroun. Face aux difficultés rencontrées par les élèves pour trouver des répétiteurs qualifiés, au manque de visibilité des enseignants indépendants et à l'absence de plateformes centralisées fiables, ce projet vise à proposer une solution digitale facilitant la mise en relation entre élèves, parents et répétiteurs.

La plateforme, accessible via le web (et évolutive vers une application web/mobile), offre des fonctionnalités essentielles telles que la création de comptes (élève/parent, répétiteur, administrateur), la recherche et la consultation de profils de répétiteurs selon plusieurs critères (matière, niveau, localisation), la réservation de cours, ainsi qu'un système de communication intégré. Elle intègre également une gestion des disponibilités, des demandes de cours, et potentiellement un système d'évaluation pour renforcer la confiance entre les utilisateurs.

Sur le plan technique, l'architecture repose sur des technologies web modernes, notamment **Spring Boot** pour le back-end, **React** pour le front-end, avec une possibilité d'évolution vers des frameworks plus avancés. L'objectif est de construire une plateforme robuste, sécurisée et facile d'utilisation.

Le développement du projet suit une approche progressive orientée **MVP** (*Minimum Viable Product*), permettant de livrer rapidement une première version fonctionnelle, de la tester auprès des utilisateurs et d'améliorer la solution en continu selon les retours obtenus.

À travers ce projet, l'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'accès à l'éducation, de valoriser les compétences des répétiteurs et de simplifier le processus de mise en relation dans le domaine du soutien scolaire.

Ce projet constitue également une expérience pratique enrichissante, mobilisant des compétences en conception de systèmes d'information, en développement web (full-stack) et en gestion de projet.

Mots-clés : Éducation, Soutien scolaire, Plateforme numérique, MVP, Mise en relation.

ABSTRACT

The **TutorLink** project is part of a dynamic of digital transformation in the education sector, particularly in the field of academic tutoring in Cameroon. Faced with the difficulties encountered by students in finding qualified tutors, the lack of visibility for independent teachers, and the absence of reliable centralized platforms, this project aims to provide a digital solution that facilitates the connection between students, parents, and tutors.

The platform, accessible via the web (and scalable to a web/mobile application), offers essential functionalities such as account creation (student/parent, tutor, administrator), searching and viewing tutor profiles based on several criteria (subject, level, location), lesson booking, as well as an integrated communication system. It also includes management of availabilities, lesson requests, and potentially an evaluation system to strengthen trust among users.

On a technical level, the architecture is based on modern web technologies, notably **Spring Boot** for the back-end and **React** for the front-end, with the possibility of evolving towards more advanced frameworks. The goal is to build a robust, secure, and user-friendly platform.

The development of the project follows a progressive approach oriented towards an **MVP** (*Minimum Viable Product*), allowing for the rapid delivery of a first functional version, testing it with users, and continuously improving the solution based on feedback received.

Through this project, the objective is to contribute to improving access to education, to enhance the value of tutors' skills, and to simplify the connection process in the field of academic tutoring.

This project also constitutes an enriching practical experience, mobilizing skills in information systems design, web development (full-stack), and project management.

Keywords: Education, Academic Tutoring, Digital Platform, MVP, Connection/Matching.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'éducation constitue un levier fondamental de développement dans les sociétés africaines, notamment au Cameroun où elle joue un rôle déterminant dans la formation du capital humain. Cependant, le système éducatif fait face à plusieurs défis, parmi lesquels la difficulté pour les élèves à accéder à un encadrement personnalisé, le manque de visibilité des répétiteurs qualifiés, ainsi que l'absence de mécanismes structurés facilitant la mise en relation entre apprenants et enseignants. Ces contraintes impactent la qualité de l'apprentissage et limitent les chances de réussite scolaire pour de nombreux élèves.

Parallèlement, l'essor du numérique ouvre de nouvelles opportunités pour améliorer l'accès à l'éducation et moderniser les méthodes d'apprentissage. Les plateformes digitales apparaissent aujourd'hui comme des solutions efficaces pour connecter les différents acteurs du secteur éducatif, simplifier la recherche de services et offrir des outils adaptés aux besoins actuels. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **TutorLink**, une plateforme web conçue pour faciliter la mise en relation entre élèves, parents et répétiteurs, tout en optimisant l'organisation des cours de soutien scolaire.

Le projet TutorLink ambitionne de devenir une solution de référence dans le domaine du soutien scolaire au Cameroun. En mettant l'accent sur l'accessibilité, la fiabilité et la simplicité d'utilisation, la plateforme vise à créer un écosystème numérique efficace permettant aux répétiteurs de proposer leurs services, aux élèves de trouver rapidement un encadrement adapté à leurs besoins, et aux parents de suivre et sécuriser le processus. Les fonctionnalités incluent la création de profils, la recherche multicritère (matière, niveau, localisation), la gestion des disponibilités, la réservation de cours, ainsi qu'un système de communication intégré.

Le développement du projet adopte une approche agile, centrée sur la conception d'un **MVP** (*Minimum Viable Product*). Cette première version fonctionnelle permettra de tester rapidement la solution auprès d'un échantillon d'utilisateurs, de recueillir des retours pertinents et d'améliorer progressivement la plateforme avant un déploiement à plus grande échelle. La mise en œuvre inclut la conception technique (front-end et back-end), la structuration de la base de données, la gestion de l'authentification sécurisée, ainsi que l'intégration progressive de fonctionnalités avancées.

Le présent rapport décrit l'ensemble du processus de conception et de réalisation du projet TutorLink. Il est structuré en plusieurs chapitres : le premier présente le contexte et les motivations du projet ; le deuxième aborde l'analyse des besoins et les spécifications fonctionnelles ; le troisième détaille l'architecture technique ; les chapitres suivants portent sur le développement, le déploiement, ainsi que l'évaluation du système et les perspectives d'évolution.

Ce travail s'inscrit à la fois dans une démarche d'apprentissage approfondi en développement

web et en conception de systèmes d'information, et dans une volonté de contribuer à l'amélioration de l'accès au soutien scolaire grâce aux technologies numériques.

Chapitre I

CONTEXTE ET PRÉSENTATION DU PROJET

Sommaire

1.1	Contexte général du projet	4
1.1.1	Contexte éducatif au Cameroun et en Afrique	4
1.1.2	Enjeux de la digitalisation du secteur du soutien scolaire	4
1.1.3	Problèmes identifiés dans le secteur du système scolaire	5
1.2	Présentation générale du projet TutorLink	5
1.2.1	Vision et mission	5
1.2.2	Objectifs du projet	5
1.2.3	Portée et limites du projet	6
1.3	Justification du projet	6
1.3.1	Problématique du marché	6
1.3.2	Valeur ajoutée de TutorLink	6
1.3.3	Impacts socio-économiques attendus	6
1.4	Périmètre et contraintes du projet	7
1.4.1	Périmètre fonctionnel	7
1.4.2	Contraintes techniques et environnementales	7
1.4.3	Risques et mesures d'atténuation	7
1.5	Équipe projet et rôles attribués	7
1.6	Synthèse du chapitre	7

1.1 Contexte général du projet

Au Cameroun, les familles à la recherche d'un répétiteur qualifié pour leurs enfants, qu'ils soient au primaire ou au secondaire, sont confrontées à un environnement peu structuré et peu fiable. La mise en relation repose encore largement sur le bouche-à-oreille, ce qui ne garantit ni la qualité de l'encadrement, ni le sérieux du répétiteur, ni la transparence des tarifs pratiqués. Cette situation rend le processus de recherche souvent long, incertain et inefficace pour les parents.

Par ailleurs, il n'existe pas de plateforme numérique centralisée permettant aux parents et aux élèves de trouver rapidement un répétiteur correspondant à leurs besoins, de consulter ses compétences, ses qualifications, ainsi que les avis d'autres utilisateurs, ou encore de réserver des séances de manière sécurisée. Ce manque de structuration limite non seulement l'accès à un soutien scolaire de qualité, mais réduit également la visibilité et les opportunités pour les répétiteurs compétents.

Dans ce contexte, la digitalisation apparaît comme une solution pertinente pour structurer ce marché, améliorer la transparence et faciliter les interactions entre les différents acteurs. Le projet **TutorLink** s'inscrit ainsi dans cette dynamique en proposant une plateforme numérique dédiée à la mise en relation fiable, rapide et sécurisée entre élèves, parents et répétiteurs.

1.1.1 Contexte éducatif au Cameroun et en Afrique

Le système éducatif actuel, particulièrement au Cameroun, fait face à une demande croissante en accompagnement personnalisé. Malgré cette demande, le marché du soutien scolaire reste fragmenté et informel. Les parents et élèves se heurtent à une opacité sur la qualité des tuteurs, tandis que ces derniers peinent à se faire connaître efficacement. Le projet TutorLink intervient pour structurer ce marché via une plateforme numérique de confiance.

1.1.2 Enjeux de la digitalisation du secteur du soutien scolaire

La digitalisation du secteur du soutien scolaire poursuit plusieurs objectifs majeurs :

- ★ Améliorer l'accès à des répétiteurs qualifiés pour les élèves et les parents, en simplifiant la recherche selon des critères précis (matière, niveau, localisation).
- ★ Réduire l'informalité du marché et limiter les incertitudes liées au bouche-à-oreille, en offrant un cadre structuré et transparent.
- ★ Fournir des informations fiables sur les répétiteurs (profil, qualifications, expériences, avis des utilisateurs).
- ★ Faciliter l'organisation des cours (réservation, gestion des disponibilités, suivi des séances).
- ★ Renforcer la confiance entre les différents acteurs (élèves, parents et répétiteurs) grâce à un système sécurisé et transparent.

1.1.3 Problèmes identifiés dans le secteur du système scolaire

Les principaux obstacles relevés sont :

1. **Difficulté de mise en relation** : les parents et élèves peinent à trouver rapidement des répétiteurs qualifiés et disponibles correspondant à leurs besoins spécifiques.
2. **Marché informel et fragmenté** : la mise en relation repose majoritairement sur le bouche-à-oreille, sans cadre structuré ni garantie de qualité.
3. **Manque d'information fiable** : absence de données claires sur les compétences, les expériences, les tarifs et la réputation des répétiteurs.
4. **Manque de visibilité des répétiteurs** : les enseignants indépendants ont des difficultés à se faire connaître et à valoriser leurs services auprès d'un large public.
5. **Absence d'outils de gestion et de suivi** : difficultés dans l'organisation des cours, la gestion des disponibilités, ainsi que le suivi des séances et des performances des élèves.

1.2 Présentation générale du projet TutorLink

1.2.1 Vision et mission

- **Vision** : Devenir la plateforme numérique de référence dans le domaine du soutien scolaire au Cameroun, en connectant efficacement élèves, parents et répétiteurs dans un environnement fiable, transparent et accessible.
- **Mission** : Proposer une solution numérique simple, sécurisée et adaptée aux besoins locaux qui :
 - Permet aux répétiteurs de créer, gérer et valoriser leurs profils et leurs services ;
 - Offre aux élèves et aux parents un accès rapide à des répétiteurs qualifiés selon leurs besoins spécifiques ;
 - Favorise des interactions transparentes, organisées et sécurisées entre les différents acteurs du soutien scolaire.

1.2.2 Objectifs du projet

- **Objectifs généraux** :
 - Faciliter l'accès à un encadrement scolaire de qualité pour les élèves et les parents.
 - Structurer le marché du soutien scolaire en réduisant l'informalité et en améliorant la transparence.
 - Offrir une plateforme simple, fluide et adaptée aux environnements à faible connectivité (optimisée web/mobile).

- **Objectifs spécifiques :**

- Développer un MVP fonctionnel intégrant les modules essentiels (authentification, profils des répéteurs, recherche multicritère, messagerie).
- Mettre en place un tableau de bord simplifié permettant aux répéteurs de gérer leurs disponibilités, leurs cours et leurs demandes.
- Permettre aux utilisateurs de consulter des profils fiables (compétences, expériences, avis).
- Intégrer un système de réservation de séances simple et sécurisé.

1.2.3 Portée et limites du projet

La portée initiale couvre le développement d'un MVP web et PWA, centré sur les fonctionnalités essentielles. Les fonctionnalités avancées — comme le paiement Mobile Money et la gestion logistique — seront planifiées comme extensions dans les versions ultérieures (post-MVP).

1.3 Justification du projet

1.3.1 Problématique du marché

Comment garantir aux parents la compétence d'un tuteur tout en minimisant les coûts logistiques liés aux déplacements ? La problématique centrale repose sur trois axes :

- L'absence de vérification formelle des compétences (diplômes) des répéteurs.
- La difficulté de trouver un prestataire qualifié à proximité géographique immédiate.
- L'insécurité des transactions et le manque de suivi des séances de cours.

1.3.2 Valeur ajoutée de TutorLink

- ✓ Amélioration de l'accès à un encadrement scolaire de qualité pour les élèves.
- ✓ Gain de temps dans la recherche de répéteurs adaptés aux besoins spécifiques.
- ✓ Renforcement des opportunités pour les répéteurs grâce à une meilleure visibilité.
- ✓ Contribution à la réussite scolaire et à l'amélioration des performances académiques des apprenants.

1.3.3 Impacts socio-économiques attendus

- ✓ Mise en relation directe entre élèves/parents et répéteurs.
- ✓ Visibilité accrue pour les répéteurs et valorisation de leurs compétences.
- ✓ Réduction des intermédiaires et meilleure transparence des tarifs.

- ✓ Outils de gestion intégrés (gestion des disponibilités, des demandes de cours et suivi des séances).

1.4 Périmètre et contraintes du projet

1.4.1 Périmètre fonctionnel

Le projet se limite, dans un premier temps, aux fonctionnalités essentielles du MVP. Les modules de paiement en ligne, suivi logistique avancé et recommandations utilisateurs seront intégrés progressivement.

1.4.2 Contraintes techniques et environnementales

- Application mobile-first et compatible PWA.
- Optimisation pour connexions faibles.
- Hébergement cloud (Vercel / Render / MySQL).
- Respect des bonnes pratiques de sécurité et confidentialité.

1.4.3 Risques et mesures d'atténuation

- **Lutte contre les faux profils et abus** : mise en place d'un système de signalement, modération des comptes et vérification sélective des utilisateurs.
- **Fiabilité de la plateforme** : sauvegardes régulières des données, surveillance des performances et recours à des services d'hébergement sécurisés.
- **Gestion des indisponibilités** : optimisation de la disponibilité des services et suivi continu du système pour éviter les interruptions.
- **Faible adoption initiale** : campagnes de sensibilisation locales, partenariats avec des établissements scolaires et des répétiteurs pour favoriser l'utilisation de la plateforme.

1.5 Équipe projet et rôles attribués

L'équipe assure la conception, le développement, la validation et la communication autour du projet. Des rôles supplémentaires pourront être ajoutés pour la logistique et la conformité selon l'évolution du produit.

1.6 Synthèse du chapitre

Ce premier chapitre a permis de définir le contexte du projet TutorLink, ses objectifs, son périmètre ainsi que les acteurs concernés. Il établit les bases conceptuelles et organisationnelles du projet, en mettant en évidence les problématiques du soutien scolaire et les enjeux liés à la mise en relation entre élèves, parents et répétiteurs.

Les éléments présentés constituent le fondement nécessaire à la compréhension globale de la solution proposée, qui sera approfondie dans le Chapitre II, consacré à l'analyse des besoins ainsi qu'aux spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du système.

Chapitre II

ANALYSE DU BESOIN ET SPÉCIFICATIONS

Sommaire

2.1	Introduction	11
2.2	Étude du marché local	11
2.2.1	Contexte économique et technologique	11
2.2.2	Menaces et contraintes du marché	11
2.3	Analyse des utilisateurs cibles	11
2.3.1	Typologie des utilisateurs	11
2.3.2	Profil technique des utilisateurs	12
2.4	Spécifications fonctionnelles	12
2.4.1	Module 1 — Authentification et gestion des utilisateurs	13
2.4.2	Module 2 — Recherche et gestion des répéteurs	13
2.4.3	Module 3 — Réservation et gestion des cours	14
2.4.4	Module 4 — Messagerie et notifications	14
2.4.5	Module 5 — Paiement et gestion financière (post-MVP)	14
2.4.6	Module 6 — Administration et modération (post-MVP)	14
2.5	Spécifications non-fonctionnelles	14
2.5.1	Performance	14
2.5.2	Sécurité	15
2.5.3	Scalabilité	15
2.6	Cas d'utilisation principaux	15
2.6.1	Cas d'utilisation 1 — Recherche et réservation d'un répéteur	15
2.6.2	Cas d'utilisation 2 — Répéteur gère les demandes de cours	16
2.7	Diagrammes UML	16
2.7.1	Cas d'utilisation — Authentification et gestion des utilisateurs	16
2.7.2	Cas d'utilisation — Recherche et consultation d'un répéteur	16
2.7.3	Cas d'utilisation — Réservation d'un cours	17
2.7.4	Cas d'utilisation — Messagerie et notifications	19
2.7.5	Cas d'utilisation — Administration du système	19

2.7.6 Diagrammes de séquence	20
2.8 Synthèse du chapitre	23

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse détaillée des besoins du projet TutorLink, les spécifications fonctionnelles et non-fonctionnelles, ainsi que la décomposition technique selon une architecture orientée microservices. L'objectif est de formaliser l'ensemble des exigences permettant de guider la conception, le développement et l'intégration du système de manière modulaire, évolutive et maintenable.

2.2 Étude du marché local

2.2.1 Contexte économique et technologique

La région de Dschang, située dans l'Ouest Cameroun, présente un potentiel important dans le domaine du soutien scolaire, en raison de la présence d'un grand nombre d'élèves du primaire et du secondaire ainsi que d'établissements scolaires publics et privés. Toutefois, l'organisation du marché du soutien scolaire y reste largement informelle et peu structurée. La mise en relation entre élèves, parents et répétiteurs repose principalement sur des réseaux informels, sans plateforme centralisée ni mécanisme de vérification fiable.

Par ailleurs, peu de solutions numériques locales existent pour faciliter l'accès à des répétiteurs qualifiés ou pour structurer l'offre de soutien scolaire dans la région. Bien que la majorité des utilisateurs dispose de smartphones, l'accès à Internet reste souvent limité par une faible bande passante, ce qui impose la conception d'une solution mobile-first, légère et optimisée pour fonctionner efficacement même dans des conditions de connectivité réduite.

Dans ce contexte, le projet TutorLink vise à répondre à ces contraintes en proposant une plateforme adaptée aux réalités locales, permettant une mise en relation rapide, simple et fiable entre les différents acteurs du soutien scolaire.

2.2.2 Menaces et contraintes du marché

- Faible culture numérique chez certains élèves, parents ou répétiteurs, limitant l'adoption de la plateforme.
- Risques de faux profils ou d'utilisations abusives nécessitant des mécanismes de vérification et de modération.
- Difficultés liées à l'organisation et au suivi des cours en présentiel, notamment en zone urbaine dense ou périphérique.

2.3 Analyse des utilisateurs cibles

2.3.1 Typologie des utilisateurs

Le projet TutorLink cible plusieurs catégories d'utilisateurs ayant des besoins et des attentes spécifiques. Cette diversité justifie l'adoption d'une architecture fonctionnelle bien structurée,

permettant de gérer séparément les différents modules du système (authentification, gestion des profils, recherche de répétiteurs, réservation de cours, etc.).

On distingue principalement les profils suivants :

- **Les élèves** : principaux bénéficiaires de la plateforme, ils utilisent le système pour rechercher des répétiteurs, consulter les profils disponibles et réserver des séances de cours adaptées à leurs besoins scolaires.
- **Les parents** : responsables du suivi éducatif, ils utilisent la plateforme pour identifier des répétiteurs qualifiés, superviser les réservations et assurer un encadrement efficace de leurs enfants.
- **Les répétiteurs** : ce sont les prestataires de services pédagogiques. Ils créent leurs profils, renseignent leurs compétences, gèrent leurs disponibilités et proposent des cours aux élèves.
- **Les administrateurs** : ils assurent la gestion globale de la plateforme, incluant la modération des comptes, la vérification des informations, ainsi que le contrôle du bon fonctionnement du système.

Cette typologie d'utilisateurs permet de structurer la plateforme autour de services dédiés à chaque besoin fonctionnel, garantissant ainsi une meilleure organisation, une évolutivité du système et une expérience utilisateur optimisée.

2.3.2 Profil technique des utilisateurs

- **Dispositifs** : Smartphones Android principalement, avec possibilité d'accès via tablettes et ordinateurs.
- **Connexion** : Réseaux mobiles 3G/4G avec une stabilité variable selon les zones.
- **Langue** : Français, avec une possibilité d'évolution vers des langues locales selon les besoins des utilisateurs.
- **Habitudes numériques** : Forte utilisation des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation (WhatsApp, Facebook Marketplace), influençant les attentes en matière de simplicité et d'ergonomie de la plateforme.

2.4 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles sont organisées en modules indépendants correspondant à des microservices futurs. Chaque module est défini avec ses objectifs, entrées, sorties et interactions principales.

2.4.1 Module 1 — Authentification et gestion des utilisateurs

Objectif : Permettre aux utilisateurs (élèves, parents, répétiteurs et administrateurs) de créer un compte, de se connecter et de gérer leur profil de manière sécurisée.

Description générale : Ce module constitue la porte d'entrée de la plateforme. Il garantit une authentification fiable, une gestion fluide des profils utilisateurs et une séparation claire des rôles. Il repose sur des mécanismes modernes de sécurité tels que le hachage des mots de passe et la gestion de sessions sécurisées (JWT ou équivalent).

Fonctionnalités principales :

- **Inscription via email et mot de passe :** permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte en renseignant leurs informations (nom, email, mot de passe, rôle : élève, parent ou répétiteur). Une validation des données est effectuée avant enregistrement.
- **Connexion classique :** permet aux utilisateurs de s'authentifier via leurs identifiants. Une session sécurisée est créée après authentification.
- **Connexion via services tiers (optionnel) :** possibilité d'intégrer Google OAuth pour simplifier l'accès.
- **Mot de passe oublié et réinitialisation :** l'utilisateur peut demander un lien de réinitialisation envoyé par email.
- **Gestion du profil utilisateur :** modification des informations personnelles (photo, contact, localisation, niveau scolaire pour les élèves, matières pour les répétiteurs).
- **Déconnexion sécurisée :** fermeture de session et suppression des données temporaires.
- **Sécurité et contrôle d'accès :** gestion des droits selon les rôles (élève, parent, répétiteur, administrateur).

2.4.2 Module 2 — Recherche et gestion des répétiteurs

Objectif : Permettre aux élèves et parents de rechercher et consulter des profils de répétiteurs qualifiés.

- Recherche par matière, niveau et localisation.
- Consultation des profils détaillés (expérience, matières enseignées, disponibilité).
- Système de filtrage et de tri des résultats.
- Consultation des avis et évaluations des répétiteurs (si activé).

2.4.3 Module 3 — Réservation et gestion des cours

Objectif : Gérer le processus de demande et de réservation de cours de soutien.

- Demande de cours par l'élève ou le parent.
- Validation ou refus par le répétiteur.
- Gestion des disponibilités et planning des séances.
- Suivi des cours planifiés (en attente, confirmé, terminé).

2.4.4 Module 4 — Messagerie et notifications

Objectif : Faciliter la communication entre élèves, parents et répétiteurs.

- Système de messagerie directe entre utilisateurs.
- Notifications pour les demandes de cours et réponses.
- Historique des conversations.

2.4.5 Module 5 — Paiement et gestion financière (post-MVP)

- Simulation de paiement pour les cours dans la version MVP.
- Intégration future de Mobile Money (MTN / Orange Money).
- Gestion des transactions et suivi des paiements.

2.4.6 Module 6 — Administration et modération (post-MVP)

- Gestion des utilisateurs et des comptes.
- Vérification et suppression des faux profils.
- Supervision des activités de la plateforme.
- Statistiques d'utilisation et suivi global du système.

2.5 Spécifications non-fonctionnelles

Ces spécifications définissent les contraintes de qualité et les standards techniques garantissant la fiabilité de la solution.

2.5.1 Performance

- **Réactivité :** Le temps de réponse des API pour la recherche ne doit pas excéder 2 secondes.
- **Légereté :** L'interface doit être optimisée pour les connexions internet mobiles parfois instables au Cameroun (chargement progressif des images).

- **Concurrence** : Le système doit supporter au minimum 500 utilisateurs connectés simultanément sans dégradation de service.

2.5.2 Sécurité

- **Protection des données** : Chiffrement des mots de passe en base de données (hachage) et protection contre les injections SQL.
- **Confidentialité** : Utilisation impérative du protocole HTTPS pour sécuriser les échanges, notamment lors des transactions financières.
- **Validation** : Seuls les tuteurs dont les diplômes ont été validés par l'administrateur obtiennent le badge « Vérifié ».

2.5.3 Scalabilité

- **Extensibilité horizontale** : L'architecture backend doit permettre d'ajouter des serveurs facilement si le trafic augmente.
- **Évolution fonctionnelle** : Le code doit être documenté pour permettre l'ajout futur de modules (ex : paiement des séances directement en ligne ou cours en visio).
- **Déploiement** : Utilisation d'un VPS (Serveur Privé Virtuel) pour une gestion flexible des ressources système.

2.6 Cas d'utilisation principaux

2.6.1 Cas d'utilisation 1 — Recherche et réservation d'un répétiteur

- **Acteur principal** : Élève / Parent
- **Préconditions** : Compte actif et utilisateur authentifié.
- **Scénario principal** :
 1. L'utilisateur accède à la plateforme et se connecte à son compte.
 2. Il effectue une recherche de répétiteur selon des critères (matière, niveau, localisation).
 3. Le système affiche une liste de répétiteurs correspondant aux critères.
 4. L'utilisateur consulte le profil détaillé d'un répétiteur (compétences, disponibilité, avis).
 5. L'utilisateur envoie une demande de cours ou effectue une réservation.
 6. Le répétiteur reçoit la demande et décide de l'accepter ou de la refuser.
 7. Le système met à jour le statut de la demande et notifie l'utilisateur.
- **Résultat attendu** : Une mise en relation est établie entre l'élève/parent et le répétiteur, avec possibilité de planifier un cours de soutien.

2.6.2 Cas d'utilisation 2 — Répétiteur gère les demandes de cours

- **Acteur principal :** Répétiteur
- **Préconditions :** Répétiteur connecté avec un compte actif.
- **Scénario principal :**
 1. Le répétiteur accède à son tableau de bord.
 2. Il consulte les demandes de cours reçues.
 3. Il analyse les détails de chaque demande (matière, niveau, horaire).
 4. Il accepte ou refuse la demande.
 5. Le système envoie une notification à l'élève/parent.
- **Résultat attendu :** La demande de cours est mise à jour avec un statut « Acceptée » ou « Refusée », et l'utilisateur est informé.

2.7 Diagrammes UML

2.7.1 Cas d'utilisation — Authentification et gestion des utilisateurs

- **Acteurs principaux :** Utilisateur (Élève / Parent / Répétiteur), Système d'authentification
- **Objectif :** Permettre à l'utilisateur de créer un compte, se connecter et gérer son profil.
- **Préconditions :** L'utilisateur dispose d'un accès Internet et d'un appareil compatible (smartphone ou ordinateur).
- **Scénario principal :**
 1. L'utilisateur ouvre la plateforme TutorLink.
 2. Il choisit « S'inscrire » ou « Se connecter ».
 3. Il saisit ses informations (email, mot de passe ou OAuth).
 4. Le service d'authentification vérifie les données.
 5. Le système génère une session sécurisée (token) et redirige vers le tableau de bord.
- **Postconditions :** L'utilisateur est authentifié et peut accéder aux fonctionnalités.

2.7.2 Cas d'utilisation — Recherche et consultation d'un répétiteur

- **Acteur principal :** Élève / Parent
- **Objectif :** Permettre de trouver un répétiteur adapté.
- **Préconditions :** Utilisateur connecté.



Figure II.1: Diagramme de cas d'utilisation — Authentification

- **Scénario principal :**

1. L'utilisateur accède à la page de recherche.
2. Il saisit des critères (matière, niveau, localisation).
3. Le système affiche une liste de répétiteurs.
4. L'utilisateur consulte un profil détaillé.

- **Postconditions :** Le répétiteur est sélectionné pour une éventuelle demande.

2.7.3 Cas d'utilisation — Réservation d'un cours

- **Acteur principal :** Élève / Parent

- **Objectif :** Permettre de réserver une séance de cours.

- **Préconditions :** Utilisateur connecté et répétiteur sélectionné.

- **Scénario principal :**

1. L'utilisateur choisit un créneau disponible.
2. Il envoie une demande de réservation.
3. Le système enregistre la demande.
4. Le répétiteur reçoit une notification.
5. Le répétiteur accepte ou refuse.

- **Postconditions :** La réservation est confirmée ou rejetée.

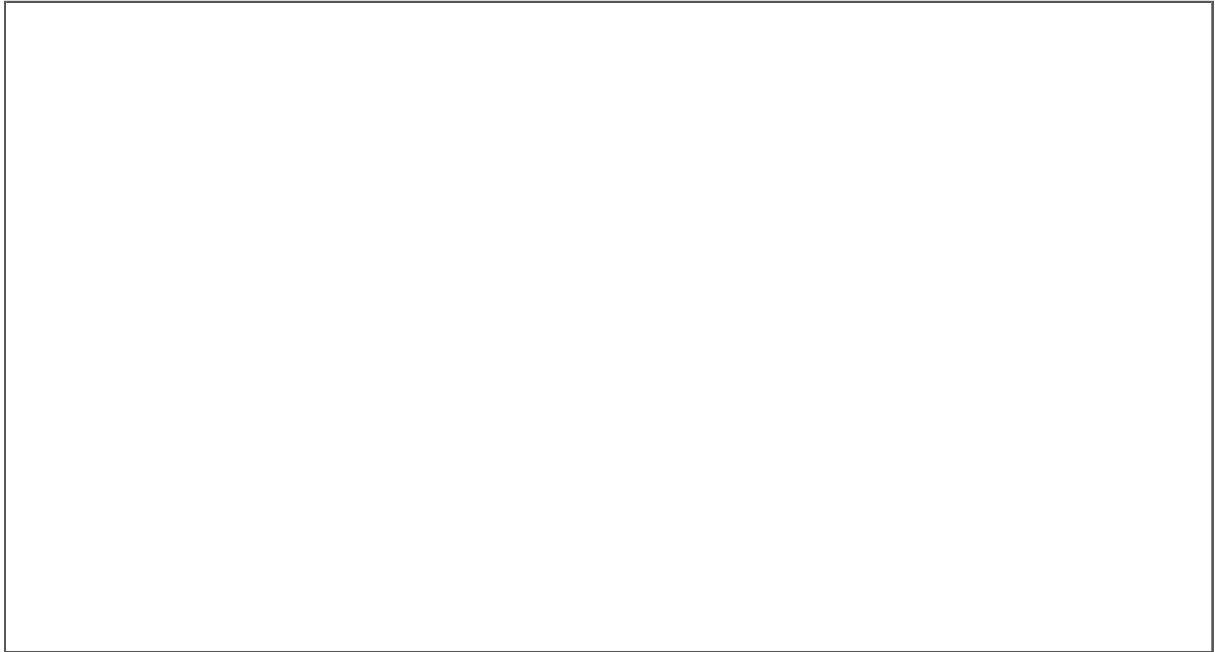


Figure II.2: Diagramme de cas d'utilisation — Recherche d'un répétiteur

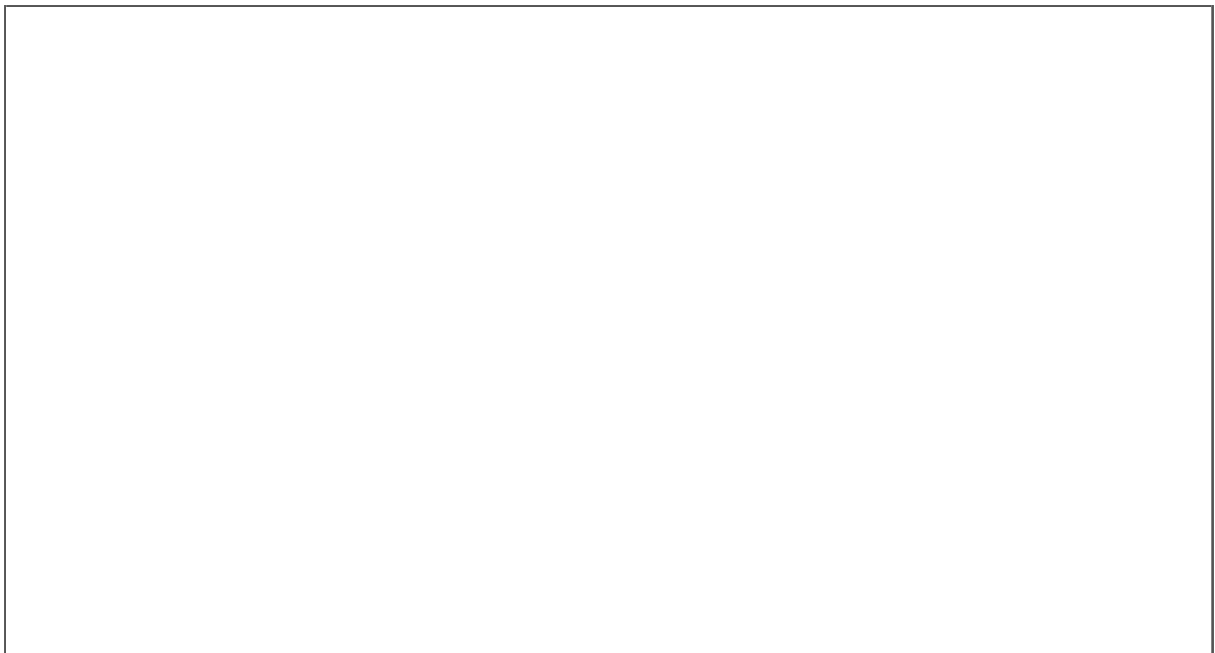


Figure II.3: Diagramme de cas d'utilisation — Réservation d'un cours

2.7.4 Cas d'utilisation — Messagerie et notifications

- **Acteurs principaux** : Élève / Parent, Répétiteur
- **Objectif** : Permettre la communication entre utilisateurs.
- **Préconditions** : Les utilisateurs disposent d'un compte actif.
- **Scénario principal** :
 1. L'utilisateur envoie un message.
 2. Le système enregistre et transmet le message.
 3. Le destinataire reçoit une notification.
 4. Une conversation est maintenue et historisée.
- **Postconditions** : Les messages sont enregistrés et consultables.

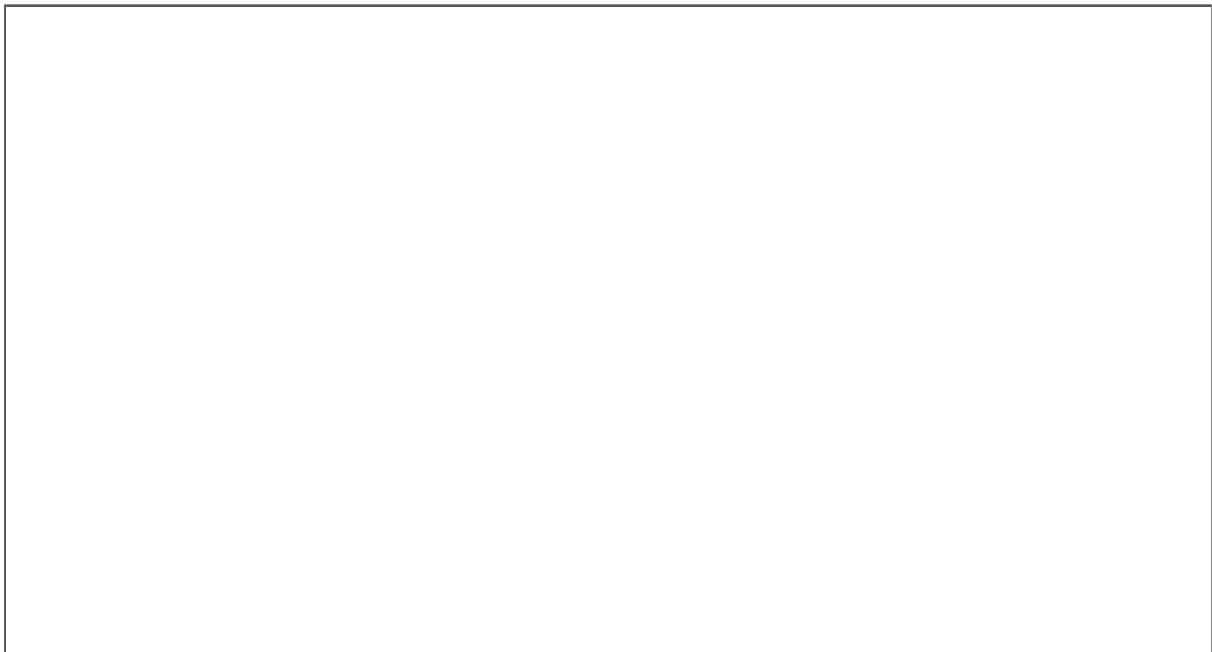


Figure II.4: Diagramme de cas d'utilisation — Messagerie et notifications

2.7.5 Cas d'utilisation — Administration du système

- **Acteur principal** : Administrateur
- **Objectif** : Gérer les utilisateurs et assurer la modération.
- **Préconditions** : Administrateur authentifié.
- **Scénario principal** :

1. Accès au tableau de bord admin.
 2. Consultation des utilisateurs.
 3. Vérification ou suppression des comptes.
 4. Gestion des signalements.
- **Postconditions :** Le système est maintenu sécurisé et fiable.

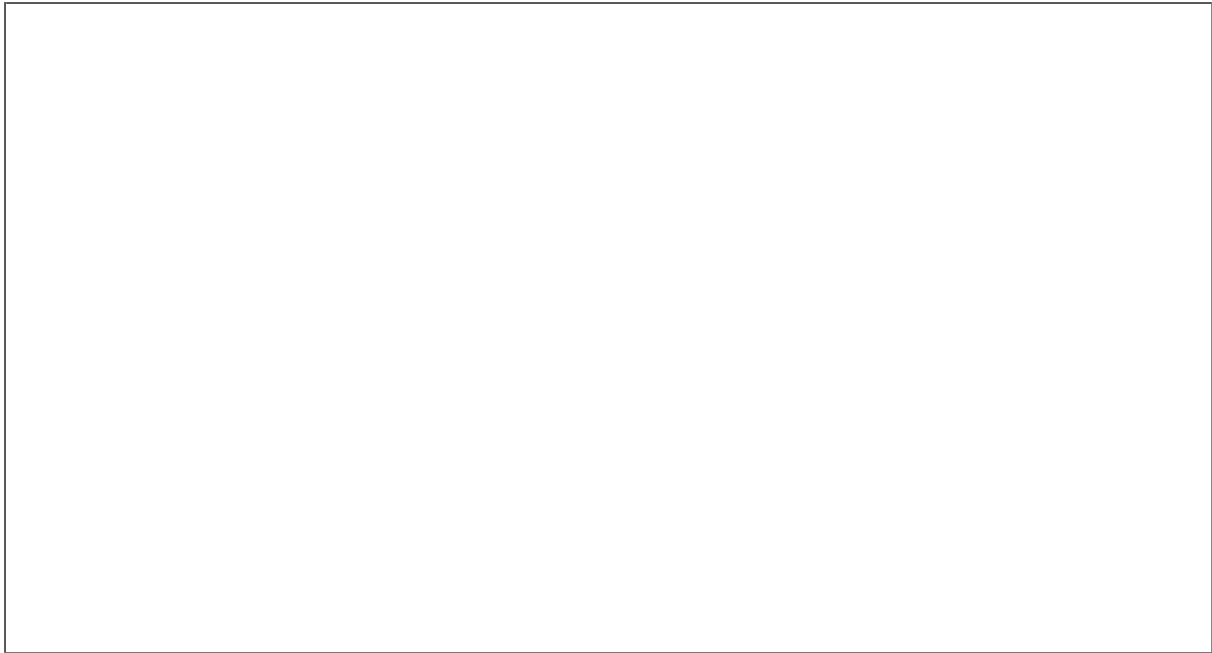


Figure II.5: Diagramme de cas d'utilisation — Administration du système

2.7.6 Diagrammes de séquence

Création de compte

1. L'utilisateur saisit ses informations.
2. Le frontend envoie une requête au service d'authentification.
3. Le système valide et enregistre les données.
4. Un token est généré.
5. L'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord.

Authentification (connexion)

1. L'utilisateur saisit ses identifiants.
2. Le système vérifie les données.



Figure II.6: Diagramme de séquence — Création de compte

3. Génération du token.
4. Accès autorisé.

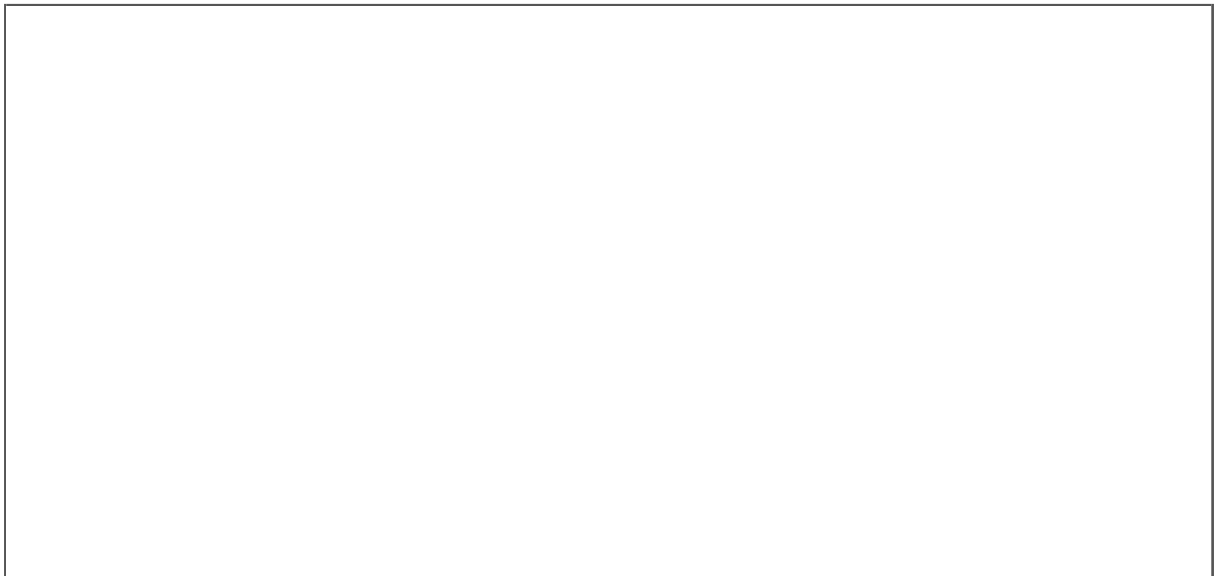


Figure II.7: Diagramme de séquence — Authentification (connexion)

Recherche de répertoire

1. L'utilisateur saisit des critères.
2. Le système interroge la base de données.
3. Les résultats sont affichés.



Figure II.8: Diagramme de séquence — Recherche de répétiteur

Réservation de cours

1. L'utilisateur envoie une demande.
2. Le système l'enregistre.
3. Le répétiteur reçoit une notification.
4. Il accepte ou refuse.

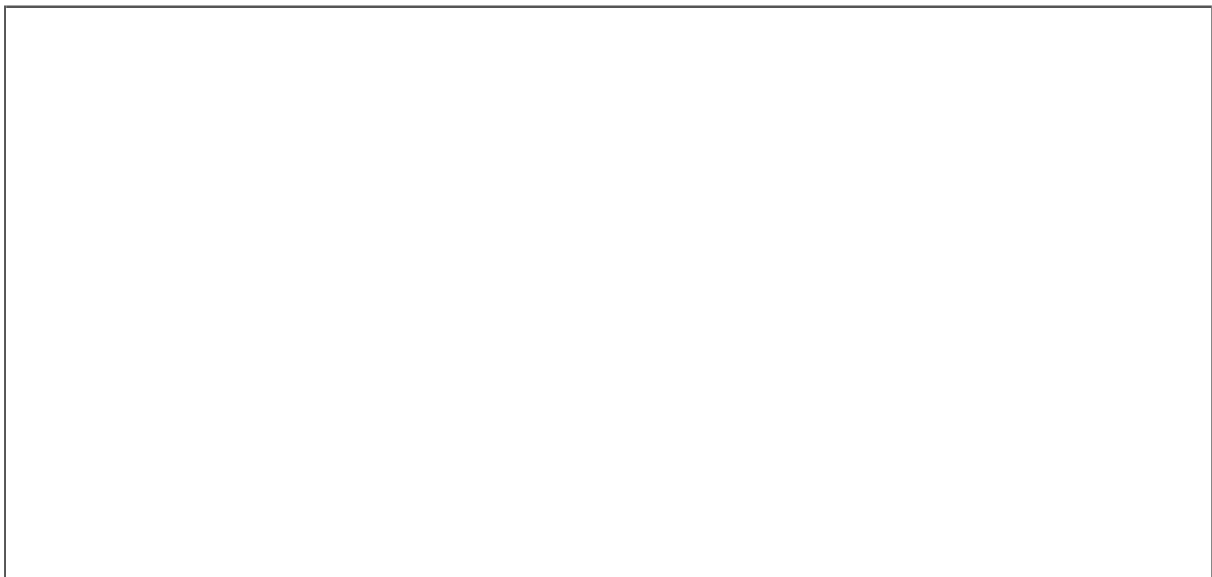


Figure II.9: Diagramme de séquence — Réservation de cours

Messagerie

1. Envoi d'un message.
2. Stockage en base de données.
3. Transmission au destinataire.
4. Notification.

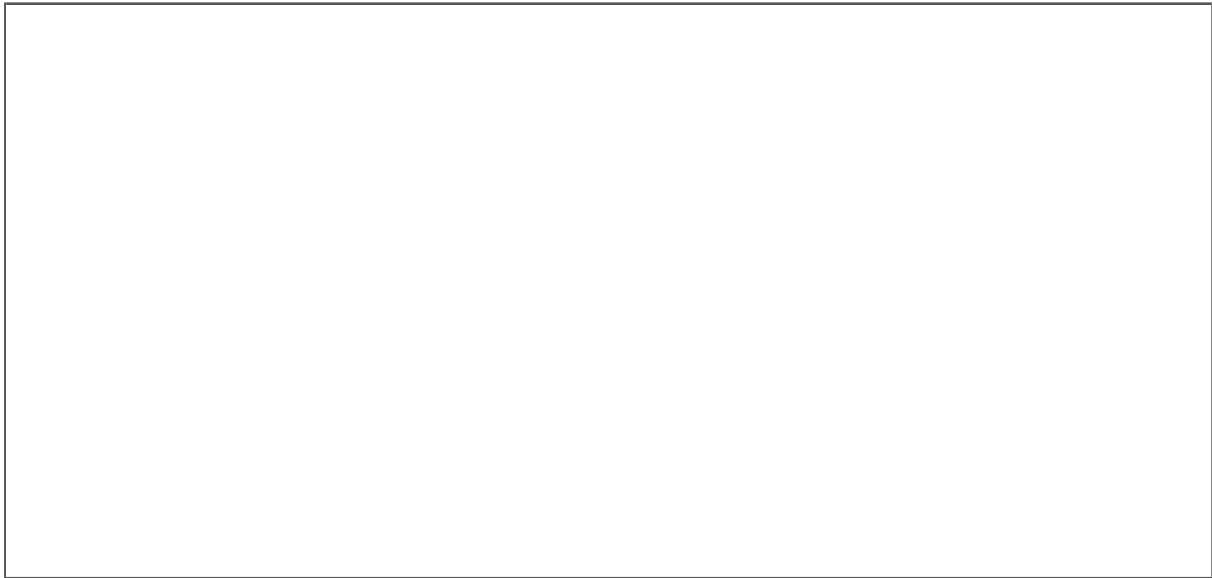


Figure II.10: Diagramme de séquence — Messagerie

Administration

1. L'admin consulte les données.
2. Il modifie ou supprime.
3. Le système met à jour.

2.8 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a présenté les besoins fonctionnels et techniques du projet TutorLink. Les différents utilisateurs, leurs interactions ainsi que les principaux modules du système ont été identifiés, en mettant l'accent sur une organisation claire et évolutive de la plateforme.

L'analyse a permis de définir les fonctionnalités essentielles, notamment l'authentification, la recherche de répétiteurs, la réservation de cours, la messagerie et l'administration. Les diagrammes UML réalisés traduisent les interactions majeures entre les acteurs et le système, constituant ainsi une base solide pour la compréhension globale du fonctionnement de la plateforme.



Figure II.11: Diagramme de séquence — Administration

Ces éléments serviront de fondement au Chapitre III, consacré à la conception détaillée et à l'architecture logicielle du système, où seront présentés les choix techniques et la structuration interne de la solution.

Chapitre **III**

ARCHITECTURE ET CONCEPTION TECHNIQUE

Sommaire

3.1	Choix technologiques et justification	26
3.1.1	Langages et frameworks utilisés	26
3.1.2	Choix de la base de données	26
3.1.3	Outils de développement et de gestion	26
3.2	Architecture logicielle du système	27
3.2.1	Architecture backend (API REST)	27
3.2.2	Architecture frontend (React)	27
3.3	Conception de la base de données	29
3.3.1	Modèle conceptuel des données (MCD)	29
3.3.2	Relations entre entités principales	30
3.4	Conception fonctionnelle	30
3.4.1	Structure des composants React	30
3.4.2	Interaction utilisateur-système	30
3.5	Synthèse du chapitre	30

3.1 Choix technologiques et justification

3.1.1 Langages et frameworks utilisés

Le système TutorLink repose sur une architecture microservices utilisant des technologies modernes et performantes :

- **Frontend** : React.js pour la conception d'interfaces dynamiques et responsives.
- **Backend** : Spring Boot pour le développement des microservices et des API REST.
- **Base de données** : MySQL pour le stockage des données.
- **Authentification** : JSON Web Token (JWT) et OTP pour la sécurité.
- **Notifications** : Firebase Cloud Messaging (FCM).
- **Paiement** : Intégration des API MTN Mobile Money et Orange Money.

Ces technologies ont été choisies pour leur robustesse, leur performance et leur adaptabilité au contexte du projet.

3.1.2 Choix de la base de données

La base de données MySQL est utilisée pour stocker les informations du système. Elle permet :

- La gestion des utilisateurs (parents, élèves, répétiteurs).
- Le stockage des réservations et des séances.
- La conservation des avis et évaluations.
- La gestion des abonnements.

3.1.3 Outils de développement et de gestion

Pour la réalisation du projet TutorLink, plusieurs outils et technologies ont été utilisés afin de garantir un développement structuré, efficace et collaboratif :

- **Environnement de développement** : Visual Studio Code, pour l'écriture et la gestion du code source.
- **Langages** : PHP pour le backend, JavaScript pour le frontend, HTML/CSS pour l'interface utilisateur.
- **Frameworks et bibliothèques** : Bootstrap pour le design responsive et React (en perspective d'évolution) pour une interface dynamique.
- **Base de données** : MySQL pour le stockage et la gestion des données.

- **Serveur local** : XAMPP pour exécuter l'application en environnement local.
- **Gestion de version** : Git et GitHub pour le suivi des versions et la collaboration.
- **Outils de modélisation** : Draw.io pour les diagrammes UML.
- **Navigateur** : Google Chrome pour les tests et le débogage.

Cet environnement a permis une organisation efficace du travail entre les membres de l'équipe.

3.2 Architecture logicielle du système

3.2.1 Architecture backend (API REST)

Le backend est composé de plusieurs microservices indépendants, chacun ayant une responsabilité spécifique :

- **Auth Service** : Gestion de l'authentification (JWT, OTP).
- **User Service** : Gestion des utilisateurs.
- **Tutor Service** : Gestion des répétiteurs.
- **Booking Service** : Gestion des réservations et séances.
- **Payment Service** : Gestion des abonnements et paiements.
- **Notification Service** : Gestion des notifications.

Chaque microservice suit une architecture interne en couches :

- **Controller** : Réception des requêtes HTTP.
- **Service** : Logique métier.
- **Repository** : Accès aux données.
- **Entity** : Modélisation des tables.

3.2.2 Architecture frontend (React)

Le frontend est basé sur une architecture composantielle, permettant une interface dynamique et modulaire :

- **components** : Composants réutilisables (boutons, formulaires, cartes).
- **pages** : Interfaces principales de l'application.
- **services** : Gestion des appels API.
- **assets** : Images, styles et ressources statiques.

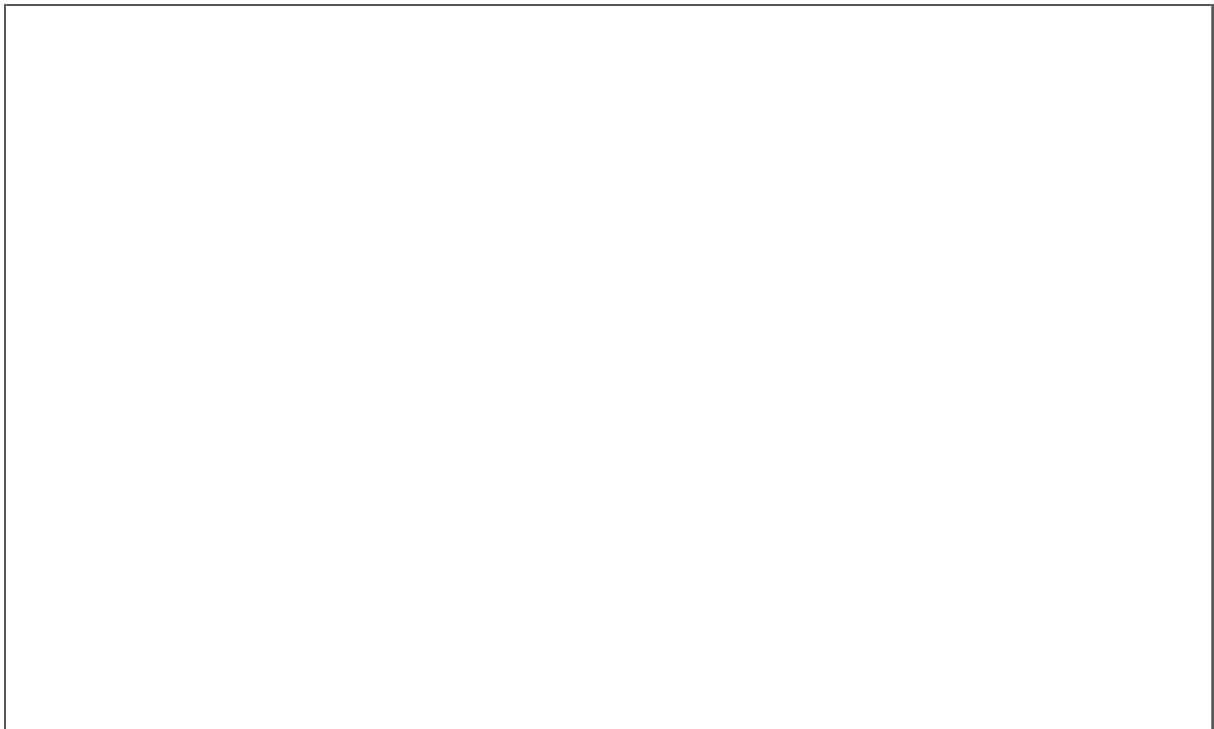


Figure III.1: Diagramme d'architecture backend — Microservices

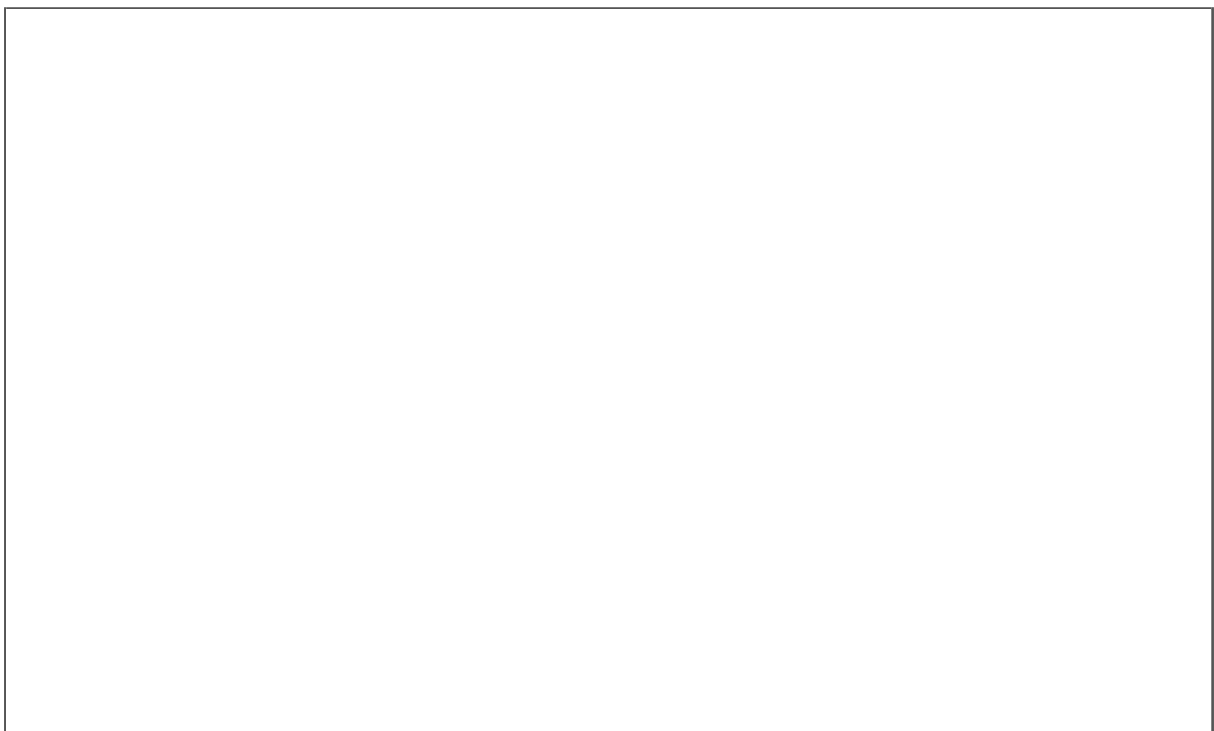


Figure III.2: Diagramme d'architecture frontend — React

3.3 Conception de la base de données

3.3.1 Modèle conceptuel des données (MCD)

La modélisation de la base de données repose sur un schéma relationnel permettant de structurer efficacement les données du système. Les principales tables sont :

- Utilisateurs
- Répétiteurs
- Réservations
- Séances
- Paiements
- Abonnements

Chaque table est liée par des clés primaires et étrangères afin d'assurer l'intégrité référentielle.

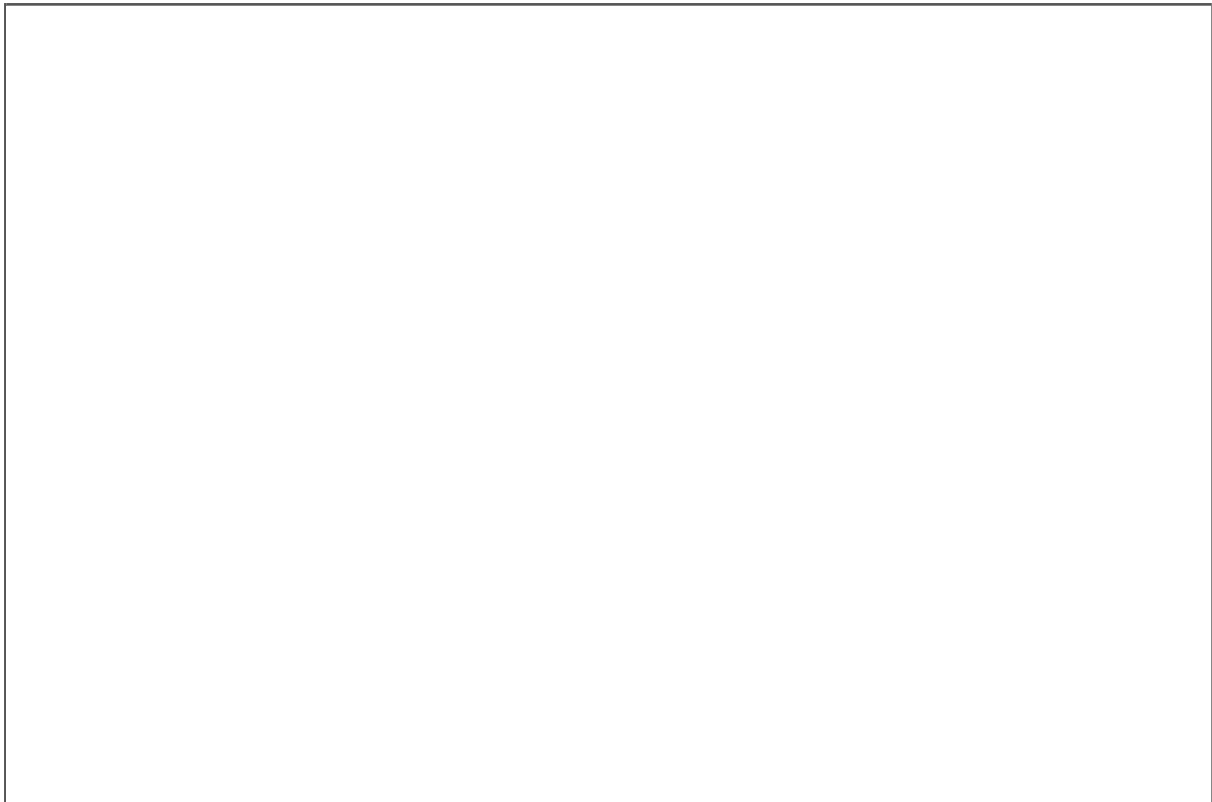


Figure III.3: Modèle Conceptuel des Données (MCD)

3.3.2 Relations entre entités principales

- Un utilisateur peut être élève, parent ou répétiteur.
- Un répétiteur peut avoir plusieurs réservations.
- Un élève peut réserver plusieurs cours.
- Une réservation concerne un élève et un répétiteur.
- Les utilisateurs peuvent échanger plusieurs messages.

3.4 Conception fonctionnelle

3.4.1 Structure des composants React

- **App** : composant principal
- **Pages** : Login, Register, Dashboard, Search
- **Composants** : Navbar, Card, Form, Button
- **Services** : API calls

Cette structure favorise la maintenabilité et la réutilisation du code.

3.4.2 Interaction utilisateur-système

L'interaction utilisateur-système suit un flux simple :

1. L'utilisateur effectue une action (connexion, recherche, réservation).
2. Le frontend envoie une requête au backend.
3. Le backend traite la demande.
4. La base de données est consultée ou mise à jour.
5. Le résultat est renvoyé au frontend.
6. L'interface est mise à jour.

3.5 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a détaillé les choix technologiques et l'architecture du système TutorLink. L'approche microservices, combinée à React pour le frontend et Spring Boot pour le backend, garantit une solution évolutive, maintenable et adaptée aux contraintes du contexte local. La conception de la base de données relationnelle assure l'intégrité et la cohérence des données échangées entre les différents acteurs de la plateforme.

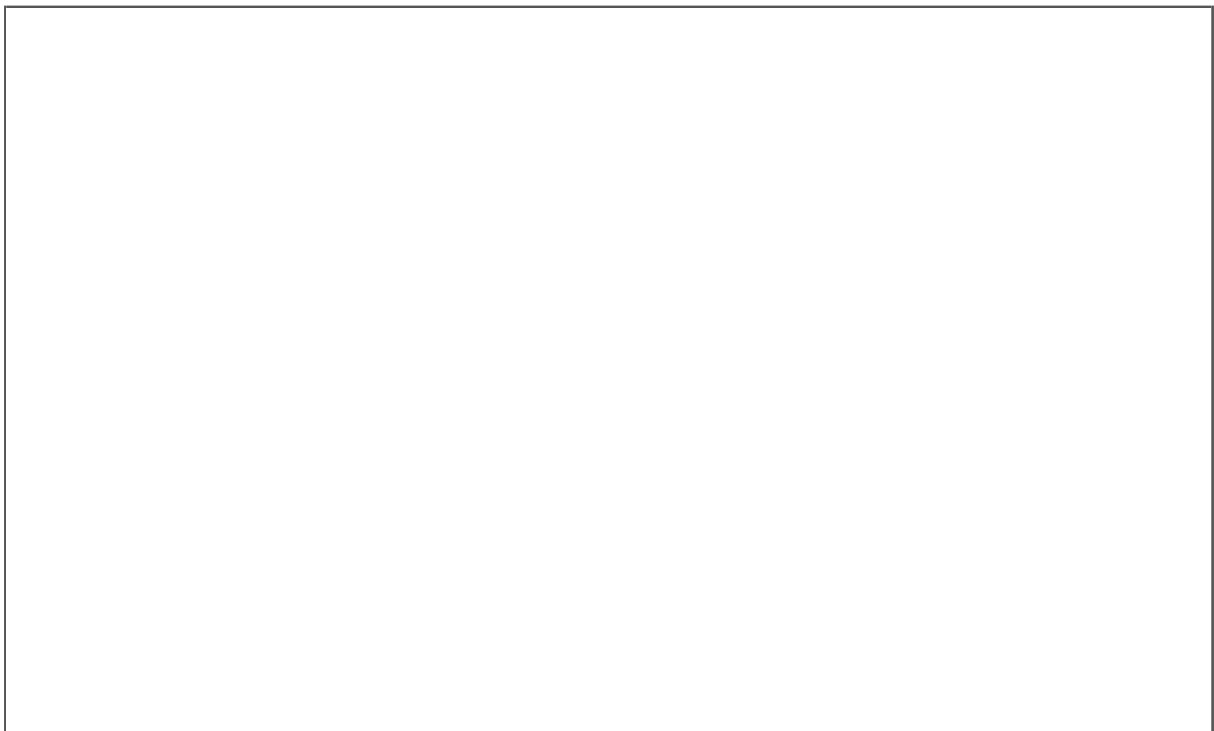


Figure III.4: Diagramme de flux — Interaction utilisateur-système

Chapitre IV

DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE

Sommaire

4.1 Environnement de développement	33
4.1.1 Outils et plateformes utilisés	33
4.1.2 Organisation du dépôt de code (GitHub)	33
4.1.3 Procédure d'installation et exécution	33
4.2 Développement du MVP	33
4.2.1 Développement du backend	33
4.2.2 Développement du frontend	33
4.2.3 Intégration et communication API	34
4.3 Tests et validation	34
4.3.1 Tests unitaires et fonctionnels	34
4.3.2 Recueil et analyse du feedback utilisateur	34
4.3.3 Améliorations post-test	34
4.4 Synthèse du chapitre	34

4.1 Environnement de développement

4.1.1 Outils et plateformes utilisés

(À compléter selon les outils effectivement utilisés par l'équipe.)

4.1.2 Organisation du dépôt de code (GitHub)

(À compléter avec la structure du dépôt, les branches utilisées et la stratégie de versioning.)

4.1.3 Procédure d'installation et exécution

(À compléter avec les étapes d'installation, de configuration et de lancement de l'application.)

4.2 Développement du MVP

4.2.1 Développement du backend

(À compléter avec la description des endpoints API, des services implémentés et des décisions techniques prises.)

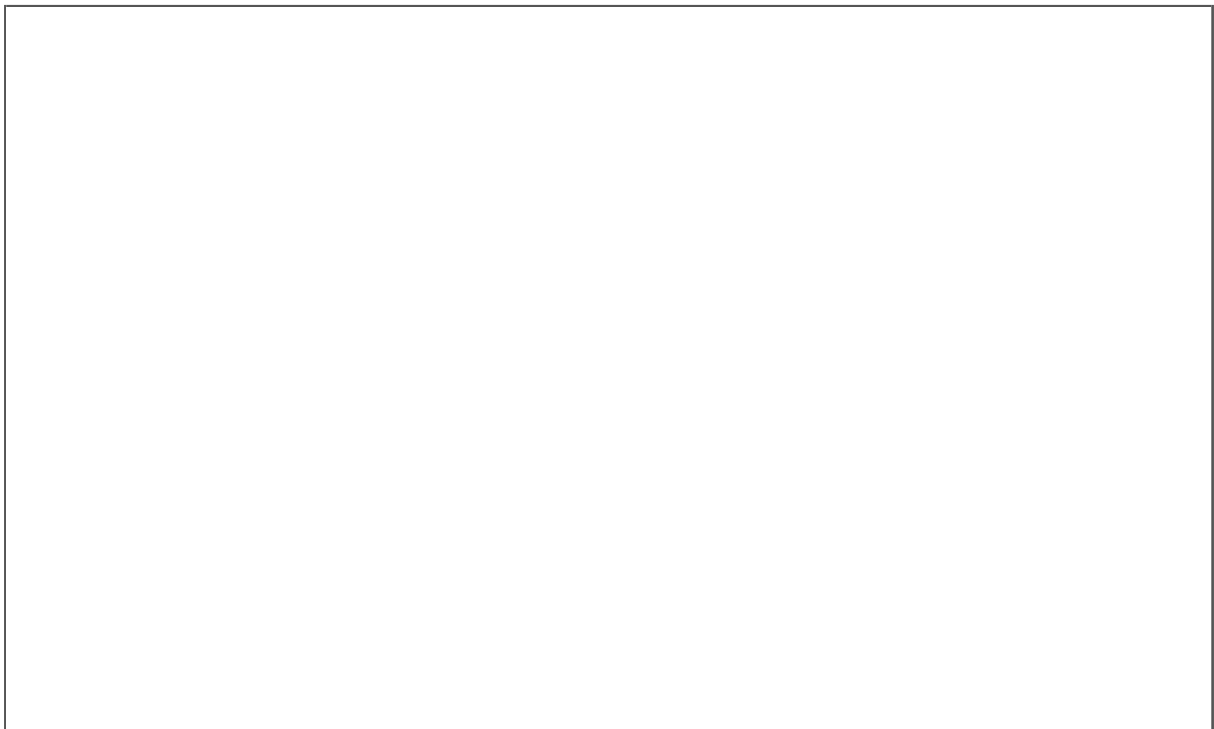


Figure IV.1: Diagramme des endpoints API — Backend

4.2.2 Développement du frontend

(À compléter avec la description des composants React développés, des pages et de l'expérience utilisateur.)

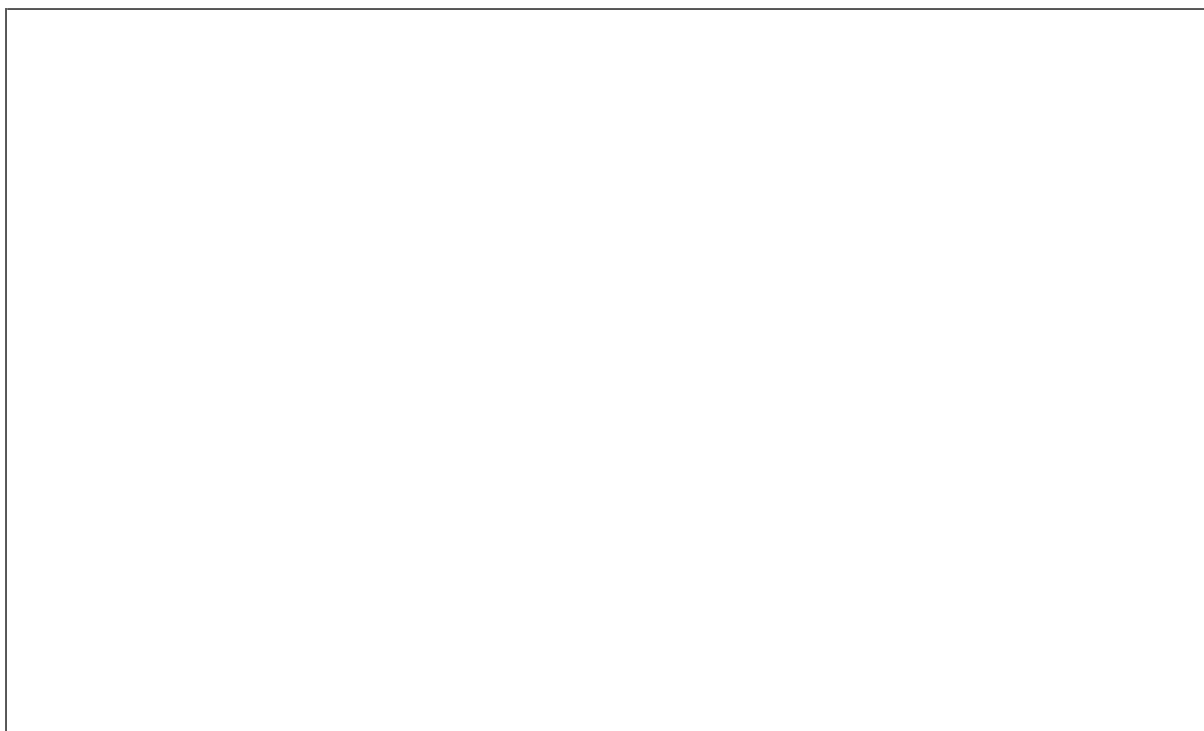


Figure IV.2: Maquettes / Captures d'écran — Interface frontend

4.2.3 Intégration et communication API

(À compléter avec la description de la communication frontend-backend, les formats d'échange de données (JSON) et la gestion des erreurs.)

4.3 Tests et validation

4.3.1 Tests unitaires et fonctionnels

(À compléter avec les résultats des tests unitaires, d'intégration et fonctionnels réalisés.)

4.3.2 Recueil et analyse du feedback utilisateur

(À compléter avec les retours des utilisateurs lors des phases de test et les enseignements tirés.)

4.3.3 Améliorations post-test

(À compléter avec les modifications apportées à la suite des tests et du feedback utilisateur.)

4.4 Synthèse du chapitre

(À compléter avec un bilan du développement, les difficultés rencontrées et les solutions apportées.)

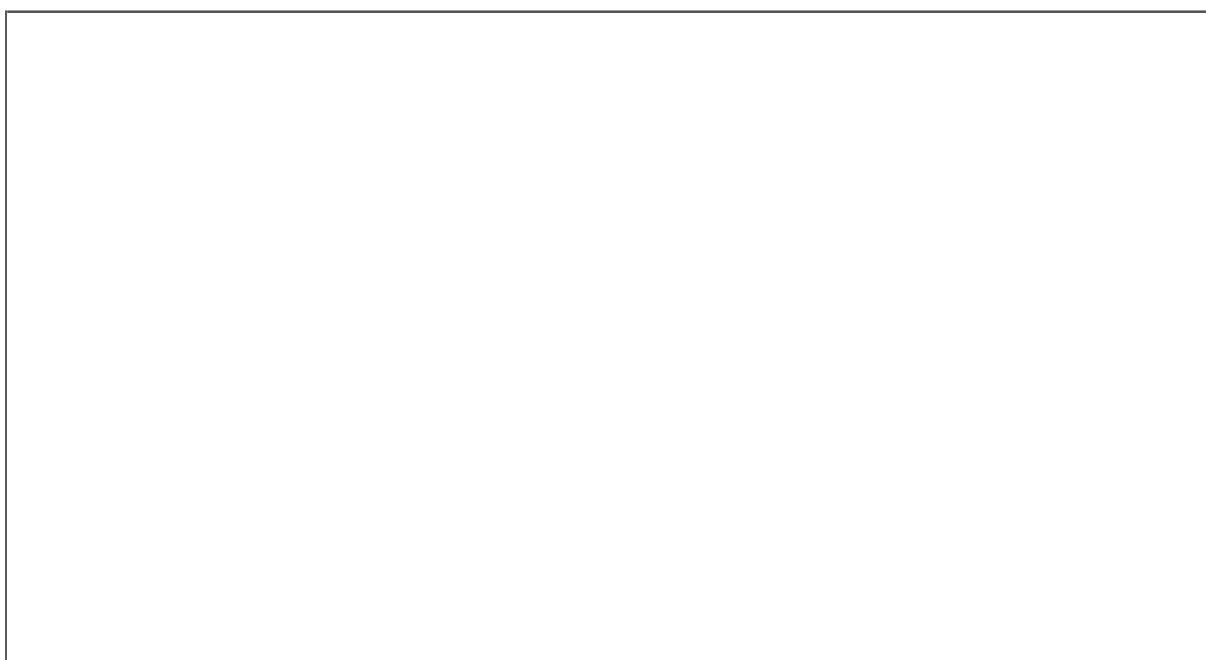


Figure IV.3: Diagramme d'intégration — Communication frontend-backend

Chapitre **V** **DÉPLOIEMENT, ÉVALUATION ET MONÉTISATION**

Sommaire

5.1 Déploiement du projet	37
5.1.1 Procédure de déploiement	37
5.1.2 Hébergement et sécurité du site	37
5.1.3 Tests de performance après déploiement	37
5.2 Stratégie de communication et marketing	37
5.2.1 Campagne de lancement pilote	37
5.2.2 Communication digitale et locale	37
5.2.3 Acquisition et fidélisation des utilisateurs	37
5.3 Modèle économique et monétisation	38
5.3.1 Sources de revenus prévues	38
5.3.2 Projection de croissance	38
5.3.3 Risques économiques et mesures d'atténuation	38
5.4 Synthèse du chapitre	38

5.1 Déploiement du projet

5.1.1 Procédure de déploiement

(À compléter avec les étapes de déploiement sur la plateforme d'hébergement choisie.)



Figure V.1: Diagramme de déploiement — Infrastructure cloud

5.1.2 Hébergement et sécurité du site

(À compléter avec les détails sur l'hébergement, les certificats SSL et les mesures de sécurité mises en place.)

5.1.3 Tests de performance après déploiement

(À compléter avec les résultats des tests de charge et de performance post-déploiement.)

5.2 Stratégie de communication et marketing

5.2.1 Campagne de lancement pilote

(À compléter avec la description de la campagne de lancement et des cibles visées.)

5.2.2 Communication digitale et locale

(À compléter avec les canaux de communication utilisés pour promouvoir la plateforme.)

5.2.3 Acquisition et fidélisation des utilisateurs

(À compléter avec les stratégies d'acquisition et de rétention des utilisateurs.)

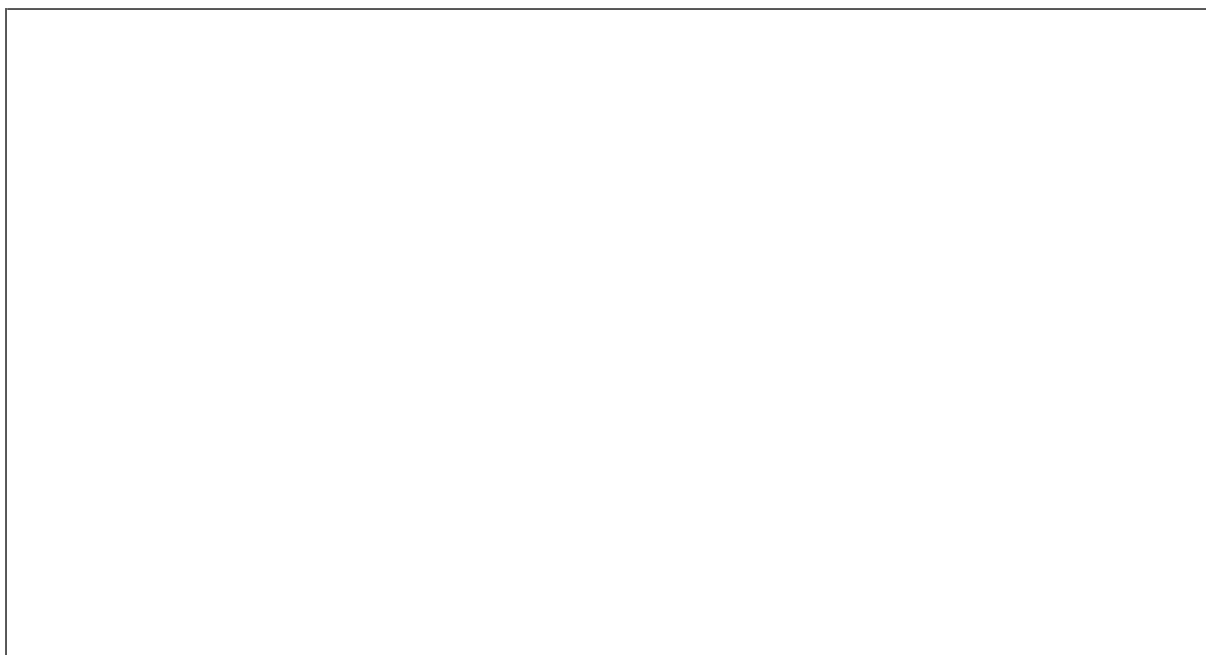


Figure V.2: Graphiques — Tests de performance post-déploiement

5.3 Modèle économique et monétisation

5.3.1 Sources de revenus prévues

(À compléter avec la description des sources de revenus envisagées : abonnements, commissions, publicité, etc.)

5.3.2 Projection de croissance

(À compléter avec les projections de croissance du nombre d'utilisateurs et des revenus.)

5.3.3 Risques économiques et mesures d'atténuation

(À compléter avec l'identification des risques économiques et les stratégies pour les atténuer.)

5.4 Synthèse du chapitre

(À compléter avec un bilan du déploiement, de la stratégie marketing et du modèle économique.)

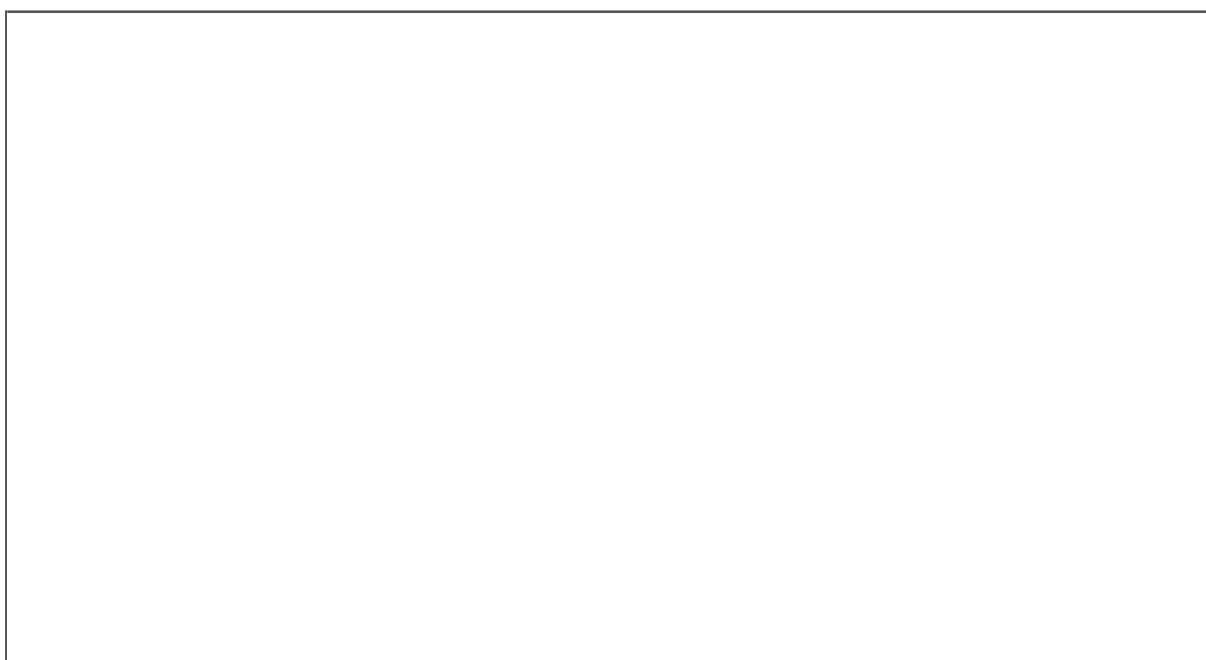


Figure V.3: Graphiques — Projection de croissance des utilisateurs et revenus

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le projet TutorLink représente une réponse concrète aux défis du soutien scolaire au Cameroun. En proposant une plateforme numérique permettant la mise en relation directe et sécurisée entre élèves, parents et répétiteurs, il contribue à structurer un marché jusqu'alors largement informel et peu transparent.

À travers les différentes phases de conception, d'analyse des besoins, de développement et de déploiement, le projet a permis de mobiliser et de mettre en pratique des compétences essentielles en développement web full-stack, en architecture logicielle et en gestion de projet agile.

La démarche MVP adoptée a permis de livrer rapidement une première version fonctionnelle, tout en laissant la possibilité d'enrichir progressivement la plateforme selon les retours des utilisateurs. Les modules développés — authentification, recherche de répétiteurs, réservation de cours, messagerie et administration — constituent un socle solide pour les évolutions futures.

Les perspectives d'évolution incluent notamment l'intégration du paiement en ligne via Mobile Money, le développement d'une application mobile native, la mise en place d'un système de recommandations basé sur l'intelligence artificielle, ainsi que l'extension géographique de la plateforme vers d'autres villes et régions du Cameroun.

En définitive, TutorLink s'inscrit dans une vision plus large de démocratisation de l'accès à une éducation de qualité grâce au numérique, une ambition partagée par l'ensemble de l'équipe projet.